



MeuAmparo

Dispositivo vestível de alerta e localização para pessoas idosas

Título: MeuAmparo | Dispositivo vestível de detecção de queda e localização para pessoas idosas

Partes interessadas e parceiros

- Instituição em prospecção em Ribeirão Preto; parceria ainda não formalizada
- Pessoas de 60 anos ou mais; estimativa inicial de 15 a 40 participantes. Perfil e número a confirmar na instituição.
- Idosos com quadro de demência, sujeitos a sair sozinhos e se desorientar
- Cuidadores formais da instituição e familiares de referência
- Grupo de acadêmicos de Ciência da Computação: Estácio Ribeirão Preto
- Prof. Omar Sacilotto Donaires: orientação

Problemática e/ou problema

- Quedas: podem ocorrer sem testemunhas e dificultar o pedido de ajuda. O projeto pretende avisar os cuidadores. (Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 11, 2023)
- Desorientação: pessoas com quadro demencial podem sair e perder a referência do caminho. A relevância dessa função será discutida com a instituição.
- População de 60+: 8,7% em 2000 e 15,6% em 2023, cerca de 33 milhões. Projeção de 37,8% em 2070. (IBGE, 2024)
- Diagnóstico documental. Ainda não há escuta registrada ou orçamento da instituição conhecido.

Justificativa

- Estudar uma aplicação de microcontroladores para pedido de ajuda e aviso de possível queda.
- Cuidadores e familiares: receber alertas com a localização disponível, como apoio à rotina de acompanhamento.
- Área segura: avisar sobre o afastamento, com meta de até 2 minutos. A função será avaliada no protótipo.
- Adaptar os alertas à rotina da instituição. A vantagem sobre produtos prontos ainda não foi demonstrada.
- Projeto aberto: publicar esquema, materiais e código. Verificar em oficina se a documentação permite montar e configurar novas unidades.

Objetivos/resultados/efeitos

1. Desenvolver e avaliar protótipo vestível com detecção de queda, botão de ajuda, aviso de saída de área segura e localização.
2. Publicar hardware e firmware sob licença MIT, com instruções de montagem avaliadas por pessoa de fora do grupo.
3. Capacitar a equipe em oficina de montagem, configuração e operação, registrando o apoio necessário.

Referencial teórico

- IBGE (2024), Projeções da População
- Novaes et al. (2023), Ciência & Saúde Coletiva, 28(11), 3101–3110
- Estácio (2026.2), Roteiro de Extensão ARA4710
- Sucerquia, López e Vargas-Bonilla (2017), SisFall, Sensors, 17(1), 198
- Roteiro ARA4710: requisitos e firmware em C
- Roteiro ARA4710: escuta e avaliação participativa
- Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); Lei 13.709/2018 (LGPD)

Plano de trabalho

Diagnóstico: 02/09 (Aula 01); 09/09 no plano do grupo, arquivo atualizado aguardado
16/set: Seminário de planejamento
23/set: Planejamento do projeto
set a out: Requisitos, escolha do microcontrolador, arquitetura e validação com a instituição
out a nov: Firmware em C, simulação, montagem e testes
Seminário: 21/10 (Aula 01); 28/10 no plano do grupo, arquivo atualizado aguardado
25/nov: Detalhamento técnico, relatos e seminário de avaliação

Estratégia de envolvimento do público participante

- Visita inicial de escuta com a equipe e os residentes
- Entrevista sobre rotina, histórico de quedas, casos de desorientação e recursos já usados
- Validar os requisitos antes da implementação destinada ao uso na instituição
- Oficina de montagem e configuração com a equipe
- Quedas simuladas apenas com adultos saudáveis, nunca com pessoas idosas
- Avaliação por formulário; depoimento em vídeo opcional e autorizado
- Fotos e vídeos dos encontros, mediante autorização

Grupo / Responsabilidades

- Luis Gustavo Moda (202402520751) e Isabelly Vitoria (202608616779). Frentes a distribuir:
- Coordenação e interface com a parte interessada
 - Hardware: seleção do microcontrolador, montagem do circuito e case
 - Firmware em C: detecção de queda, GPS e comunicação
 - Backend e painel de alertas
 - Documentação, evidências e relatos

Metas, critérios ou indicadores

- Detectar ao menos 90% das quedas em teste controlado
- Menos de 1 alarme falso por dia por dispositivo
- Alertar a saída de área segura em até 2 minutos
- Autonomia mínima de 8 h por carga
- Teto inicial LilyGO: R\$ 500; Waveshare estimada acima desse valor
- Configuração por um membro da equipe em menos de 15 minutos, sem intervenção do grupo
- Avaliação de reação com nota mínima 4 em 5

Recursos previstos

MATERIAIS: 1 unidade de protótipo, custeada pelo grupo:
• Placa LilyGO T-A7670G R2 com GPS (ESP32-WROVER + 4G LTE Cat-1 + GNSS + carregador + suporte de bateria, com antenas 4G e GPS): R\$ 169, importada
• Sensor inercial MPU6050: acelerômetro e giroscópio de 3 eixos: R\$ 28
• Bateria 18650 recarregável, 3500 mAh: R\$ 55
• Botão de pânico, buzzer, LED, barras de pinos, fios e parafusos: R\$ 25 Touch 1,69 pol.: custo a atualizar.
• Case impresso em 3D (PETG) e cordão com engate de segurança: R\$ 30
• Placa de circuito impresso portadora, lote de 5: R\$ 12 por unidade
• Frete e encargos previstos na estimativa: R\$ 100
Estimativa LilyGO: R\$ 419; teto proposto: R\$ 500. Índice: Waveshare, R\$ 597–622. Definição pendente.
• Chip de dados M2M: mensalidade a definir com a operadora
RECURSOS INSTITUCIONAIS E HUMANOS PREVISTOS:
• ESP-IDF, FreeCAD/OpenSCAD e Git; compatibilidade do SimulIDE a verificar
• Impressora 3D da IES, conforme disponibilidade; alternativa: caixa plástica, R\$ 25
• Tempo e espaço da instituição, a combinar
• Horas de trabalho dos integrantes do grupo

MeuAmparo – opções de fixação

1. Cinto



2. Peito com elástico



3. Cintura com elástico



4. Colar



Engate de segurança sob tração

PROTÓTIPO: VALIDAR CONFORTO E FIXAÇÃO

Avaliar ajuste do elástico, pressão no corpo, estabilidade e acesso ao SOS.

Case final após integração. Uso durante o sono e pulseira Bluetooth: avaliação futura.

Imagens conceituais. Acessórios ainda não validados.

MeuAmparo — dimensões preliminares com visor

Frente



Perspectiva 3D



Lateral



MEDIDAS ESTIMADAS — case final após integração dos componentes.

Validar encaixe, conforto e fixação. Ilustração conceitual, não usar para fabricação.